2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年陕西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，集合 $A=\{2,3,6\}$，则集合 $complement_U A$ 等于（ ）

A. $\{1,4\}$　　B. $\{4,5\}$　　C. $\{1,4,5\}$　　D. $\{2,3,6\}$

【答案】**C**

【解析】
补集由全集中不属于集合 A 的元素组成，因此 $complement_U A=\{1,4,5\}$，故选 C.

2. 函数 $f(x)=lg\sqrt{1-x^2}$ 的定义域为（ ）

A. $[0,1]$　　B. $(-1,1)$
C. $[-1,1]$　　D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】
因为对数的真数必须为正，所以 $\sqrt{1-x^2}>0$，即 $1-x^2>0$，解得 $-1<x<1$. 因此定义域为 $(-1,1)$，故选 B.

3. 抛物线 $x^2=y$ 的准线方程是（ ）

A. $4x+1=0$　　B. $4y+1=0$　　C. $2x+1=0$　　D. $2y+1=0$

【答案】**B**

【解析】
将抛物线方程写成标准形式 $x^2=4py$，比较系数得 $4p=1$，所以 $p=\frac{1}{4}$. 对于抛物线 $x^2=4py$，准线方程为 $y=-p$，即 $4y+1=0$，故选 B.

4. 已知 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$，则 $\sin^4\alpha-\cos^4\alpha$ 的值为（ ）

A. $-\frac{3}{5}$　　B. $-\frac{1}{5}$　　C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{3}{5}$

【答案】**A**

【解析】
由 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$ 得 $\sin^2\alpha=\frac{1}{5}$，从而 $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=\frac{4}{5}$. 因此 $\sin^4\alpha-\cos^4\alpha=(\sin^2\alpha-\cos^2\alpha)(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)=\frac{1}{5}-\frac{4}{5}=-\frac{3}{5}$，故选 A.

5. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_2=2$，$S_4=10$，则 S_6 等于（ ）

A. 12　　B. 18　　C. 24　　D. 42

【答案】C

【解析】
设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由前 n 项和公式， $S_2=2a_1+d=2$，$S_4=4a_1+6d=10$. 将第一式乘以 2 得 $4a_1+2d=4$，用第二式减去该式得 $4d=6$，所以 $d=\frac{3}{2}$，再由 $2a_1+d=2$ 得 $a_1=\frac{1}{4}$. 因而 $S_6=\frac{6}{2}(2a_1+5d)=3\left(\frac{1}{2}+\frac{15}{2}\right)=24$，故选 C.

6. 某商场有四类食品，其中粮食类，植物油类，动物性食品类以及果蔬类分别有 40 种，10 种，30 种，20 种，现从中抽取一个容量为 20 的样本进行食品安全检测. 若采用分层抽样的方法抽取样本，则抽取的植物油类与果蔬类食品种数之和是（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】C

【解析】
四类食品总数为 $40+10+30+20=100$，抽取容量为 20，所以分层抽样的抽样比为 $\frac{20}{100}=\frac{1}{5}$. 植物油类抽取 $10\times\frac{1}{5}=2$ 种，果蔬类抽取 $20\times\frac{1}{5}=4$ 种，二者之和为 $2+4=6$，故选 C.

7. $Rt\triangle ABC$ 的三个顶点在半径为 13 的球面上，直角边的长分别为 6 和 8，则球心到平面 ABC 的距离是（ ）

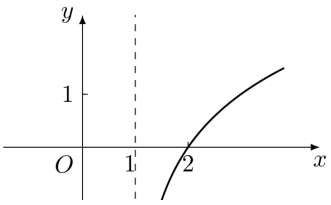
A. 5　　B. 6　　C. 10　　D. 12

【答案】D

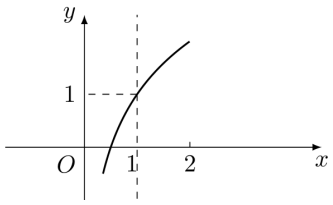
【解析】
直角三角形的斜边长为 $\sqrt{6^2+8^2}=10$，所以其外接圆半径为 $\frac{10}{2}=5$. 该三角形的外接圆是球面与平面 ABC 的截圆，设球心到平面 ABC 的距离为 h，则 $h^2+5^2=13^2$，从而 $h=\sqrt{169-25}=12$，故选 D.

8. 设函数 $f(x)=2^x+1$（$x\in\mathbb{R}$）的反函数为 $f^{-1}(x)$，则函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象是（ ）

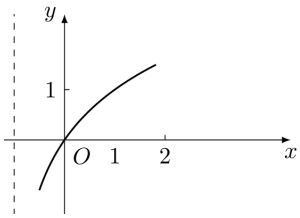
A.



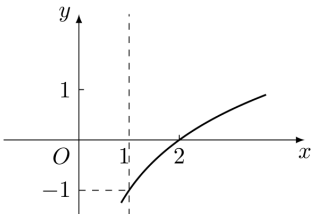
B.



C.



D.



【答案】A

【解析】
由 $y=2^x+1$ 得 $x=\log_2(y-1)$，所以反函数为 $y=\log_2(x-1)$，其定义域为 $x>1$. 该图象的渐近线为 $x=1$，并且经过点 $(2,0)$，与选项 A 的图象相符，故选 A.

9. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$），以 C 的右焦点为圆心且与 C 的渐近线相切的圆的半径是（ ）

A. a
B. b
C. $\sqrt{ab}$
D. $\sqrt{a^2+b^2}$

【答案】**B**

【解析】
双曲线的右焦点为 $(c,0)$，其中 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，其渐近线可写为 $bx-ay=0$ 或 $bx+ay=0$. 点 $(c,0)$ 到任一条渐近线的距离为 $\frac{bc}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{bc}{c}=b$. 因而所求圆的半径为 b，故选 B.

10. 已知 P 为平面 α 外一点，直线 $l\subset\alpha$，点 $Q\in l$，记点 P 到平面 α 的距离为 a，点 P 到直线 l 的距离为 b，点 P，Q 之间的距离为 c，则（ ）

A. $a\le b\le c$
B. $c\le a\le b$
C. $a\le c\le b$
D. $b\le c\le a$

【答案】**A**

【解析】
设 H 为点 P 在平面 α 上的垂足，则 $PH=a$. 因为直线 $l\subset\alpha$，对任意点 $X\in l$，均有 $PX\ge PH=a$，所以点 P 到直线 l 的距离满足 $b\ge a$. 又 $Q\in l$，故 $c=PQ\ge b$. 因此 $a\le b\le c$，故选 A.

11. 给出如下三个命题：

begin{circlelist} item 设 a，$b\in\mathbb{R}$，且 $ab\neq 0$，若 $\frac{b}{a}>1$，则 $\frac{a}{b}<1$； item 四个非零实数 a，b，c，d 依次成等比数列的充要条件是 $ad=bc$； item 若 $f(x)=\log_2 x$，则 $f(|x|)$ 是偶函数. end{circlelist}

其中正确命题的序号是（ ）

A. [1][2]
B. [2][3]
C. [1][3]
D. [1][2][3]

【答案】**C**

【解析】
命题 [1] 中，令 $t=\frac{b}{a}$，则 $t>1$，且 $\frac{a}{b}=\frac{1}{t}<1$，所以命题 [1] 正确.

命题 [2] 不正确. 例如取 $a=1$，$b=2$，$c=3$，$d=6$，则四个数均非零且 $ad=bc=6$，但 $\frac{b}{a}=2$，$\frac{c}{b}=\frac{3}{2}$，$\frac{d}{c}=2$，三个相邻项之比不全相等，四个数不成等比数列，所以 $ad=bc$ 不是四个非零实数成等比数列的充分条件.

命题 [3] 的定义域为 $x\neq 0$，且对定义域内任意 x，有 $f(|-x|)=\log_2|-x|=\log_2|x|=f(|x|)$，所以 $f(|x|)$ 是偶函数. 因此正确命题的序号是 [1][3]，故选 C.

12. 某生物生长过程中，在三个连续时段内的增长量都相等，在各时段内平均增长速度分别为 v_1，v_2，v_3，该生物在所讨论的整个时段内的平均增长速度为（ ）

A. $\frac{v_1+v_2+v_3}{3}$
B. $\frac{3}{\frac{1}{v_1}+\frac{1}{v_2}+\frac{1}{v_3}}$

C. $\sqrt[3]{v_1 v_2 v_3}$
D. $\frac{3}{\frac{1}{v_1}+\frac{1}{v_2}+\frac{1}{v_3}}$

【答案】D

【解析】
设三个连续时段内的增长量都为 s，则各时段的时间分别为 $\frac{s}{v_1}$，$\frac{s}{v_2}$，$\frac{s}{v_3}$．整个时段的总增长量为 $3s$，总时间为 $\frac{s}{v_1}+\frac{s}{v_2}+\frac{s}{v_3}$，所以整个时段内的平均增长速度为 $\frac{3s}{\frac{s}{v_1}+\frac{s}{v_2}+\frac{s}{v_3}}=\frac{3}{\frac{1}{v_1}+\frac{1}{v_2}+\frac{1}{v_3}}$，故选 D.

填空题

13. $(1+2x)^5$ 的展开式中 x^2 项的系数是_____{}.

【答案】40

【解析】
二项式定理中，$(1+2x)^5$ 的一般项为 $C_5^{k(2x)^k}$．令 $k=2$ 得 x^2 项，其系数为 $C_5^2\cdot 2^2=10\cdot 4=40$.

$$begin\{cases\}x-2y+4\geq 0,\backslash\ 3x-y-3\leq 0,\backslash\ x\geq 0,$$

14. 已知实数 x，y 满足条件 $y\geq 0, end\{cases\}$ 则 $z=x+2y$ 的最大值为_____{}.

【答案】8

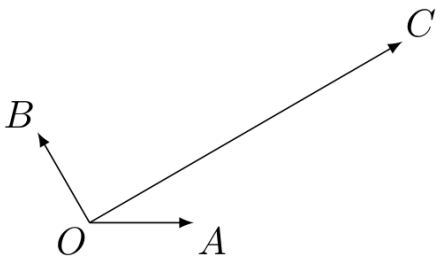
【解析】
由约束条件得 $x\geq 0$，$y\geq 0$，$y\leq \frac{x}{2}+2$，$y\geq 3x-3$．可行域的顶点分别为 $(0,0)$，直线 $x=0$ 与 $y=\frac{x}{2}+2$ 的交点 $(0,2)$，直线 $y=0$ 与 $y=3x-3$ 的交点 $(1,0)$，以及由 $\frac{x}{2}+2=3x-3$ 解得的交点 $(2,3)$．由于目标函数是线性函数，只需比较各顶点处的函数值：$z(0,0)=0$，$z(0,2)=4$，$z(1,0)=1$，$z(2,3)=8$，所以 z 的最大值为 8.

15. 安排 3 名支教教师去 4 所学校任教，每校至多 2 人，则不同的分配方案共有_____{} 种.

【答案】60

【解析】
每名教师均不同，且每所学校至多安排 2 人，因此分配方式只有两类．第一类是 3 名教师分别去 3 所不同的学校，共有 $C_4^3A_3^3=24$ 种；第二类是恰有 2 所学校接受教师，其中一所学校安排 2 人，另一所学校安排 1 人，共有 $C_4^2C_2^1C_3^2=36$ 种．因此不同的分配方案共有 $24+36=60$ 种.

16. 如图，平面内有三个向量 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$，其中 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 120°，$\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 30°，且 $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=1$，$|\overrightarrow{OC}|=2\sqrt{3}$. 若 $\overrightarrow{OC}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$（$\lambda$，$\mu\in\mathbb{R}$），则 $\lambda+\mu$ 的值为_____{}.



【答案】6

【解析】
取 $\overrightarrow{OA}$ 所在方向为 x 轴正方向，以 O 为原点. 由题图，$\overrightarrow{OA}=(1,0)$，$\overrightarrow{OB}=(\cos 120^{\circ},\sin 120^{\circ})=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{OC}=2\sqrt{3}(\cos 30^{\circ},\sin 30^{\circ})=\left(3,\sqrt{3}\right)$.

由 $\overrightarrow{OC}=lambdaarrow(OA)+muarrow(OB)$，得 $\lambda(1,0)+\mu\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\left(3,\sqrt{3}\right)$. 比较两个坐标，得到 $\frac{\sqrt{3}}{2}\mu=\sqrt{3}$，即 $\mu=2$，以及 $\lambda-\frac{1}{2}\mu=3$，即 $\lambda=4$. 所以 $\lambda+\mu=6$.

解答题

17. 设函数 $f(x)=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$，其中向量 $\boldsymbol{a}=(m,\cos x)$，$\boldsymbol{b}=(1+\sin x,1)$，$x\in\mathbb{R}$，且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=2$.

1. (1) 求实数 m 的值；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 的最小值.

【解析】
1. （1）由向量数量积的坐标运算，得 $f(x)=m(1+\sin x)+\cos x$. 所以 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=2m=2$，从而 $m=1$.
2. （2）由（1）得 $f(x)=1+\sin x+\cos x=1+\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$. 因为 $-1\le\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\le 1$，所以 $f(x)\ge 1-\sqrt{2}$，且当 $\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=-1$ 时等号成立. 因此函数 $f(x)$ 的最小值为 $1-\sqrt{2}$.

18. 某项选拔共有四轮考核，每轮设有一个问题，能正确回答问题者进入下一轮考核，否则即被淘汰. 已知某选手能正确回答第一，二，三，四轮的问题的概率分别为 $\frac{4}{5}$，$\frac{3}{5}$，$\frac{2}{5}$，$\frac{1}{5}$，且各轮问题能否正确回答互不影响.

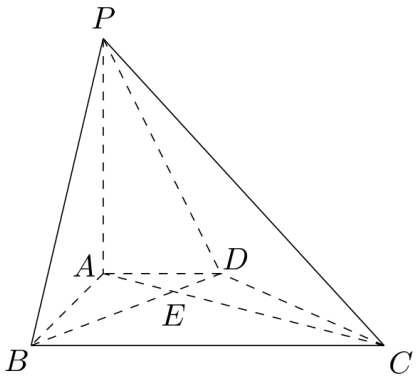
1. (1) 求该选手进入第四轮才被淘汰的概率；
2. (2) 求该选手至多进入第三轮考核的概率.

【解析】
设事件 E_i 表示该选手能正确回答第 i 轮的问题，则 $P(E_1)=\frac{4}{5}$，$P(E_2)=\frac{3}{5}$，$P(E_3)=\frac{2}{5}$，$P(E_4)=\frac{1}{5}$. 由各轮问题能否正确回答互不影响，以下事件的概率可以相乘.

1. （1）进入第四轮才被淘汰，表示前三轮均回答正确而第四轮回答错误，所以所求概率为 $P(E_1\cap E_2\cap E_3 capoverline(E_4))=\frac{4}{5}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{5}\cdot\left(1-\frac{1}{5}\right)=\frac{96}{625}$.
2. （2）进入第四轮的必要条件是前三轮均回答正确，因此至多进入第三轮考核的事件是 $E_1\cap E_2\cap E_3$ 的对立事件，所求概率为 $1-P(E_1\cap E_2\cap E_3)=1-\frac{4}{5}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{5}=\frac{101}{125}$.

19. 如图，在底面为直角梯形的四棱锥 $P-ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle ABC=90^{\circ}$，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=3$，$AD=2$，$AB=2\sqrt{3}$，$BC=6$.

1. (1) 求证：$BD\perp$ 平面 PAC；
2. (2) 求二面角 $P-BD-A$ 的大小.



【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，令 B 为原点，BC 沿 x 轴正方向，BA 沿 y 轴正方向，PA 沿 z 轴正方向，则 $A=\left(0,2\sqrt{3},0\right)$，$B=(0,0,0)$，$C=(6,0,0)$，$D=\left(2,2\sqrt{3},0\right)$，$P=\left(0,2\sqrt{3},3\right)$.

从而 $\overrightarrow{BD}=\left(2,2\sqrt{3},0\right)$，$\overrightarrow{AP}=(0,0,3)$，$\overrightarrow{AC}=\left(6,-2\sqrt{3},0\right)$. 于是 $\overrightarrow{BD}cdotarrow(AP)=0$，且 $\overrightarrow{BD}cdotarrow(AC)=12-12=0$，所以 $\overrightarrow{BD}$ 是平面 PAC 的法向方向；为确认直线与平面相交，由 $\overrightarrow{AP}timesarrow(AC)$ 可得平面 PAC 的方程为 $x+\sqrt{3}y-6=0$；直线 BD 上的点为 $\left(2t,2\sqrt{3}t,0\right)$，取 $t=\frac{3}{4}$ 即满足该平面方程；因此 $BD\perp$ 平面 PAC.

1. (2) 平面 ABD 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(0,0,1)$，平面 PBD 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{BD}timesarrow(BP)=\left(2,2\sqrt{3},0\right)\times\left(0,2\sqrt{3},3\right)=\left(6\sqrt{3},-6,4\sqrt{3}\right)$$

因此两平面的夹角 θ 满足 $\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{\left(6\sqrt{3}\right)^2+(-6)^2+\left(4\sqrt{3}\right)^2}}=\frac{4\sqrt{3}}{8\sqrt{3}}=\frac{1}{2}$，故二面角 $P-BD-A$ 的大小为 $\theta=60^\circ$.

20. 已知实数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，其中 $a_7=1$，且 a_4，a_5+1，a_6 成等差数列.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记为 S_n，证明：$S_n<128$（$n=1$，2，3，…）.

【解析】

1. (1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q. 由于 $a_7=1\neq0$，所以 $q\neq0$，并且 $a_4=q^{-3}$，$a_5=q^{-2}$，$a_6=q^{-1}$. 由 a_4，a_5+1，a_6 成等差数列，得 $2\left(q^{-2}+1\right)=q^{-3}+q^{-1}$. 两边同乘 q^3，得 $2q^3-q^2+2q-1=0$，即 $(2q-1)\left(q^2+1\right)=0$. 因为 q 为实数，故 $q=\frac{1}{2}$. 再由 $a_7=a_1q^6=1$，得 $a_1=64$，所以数列的通项公式为 $a_n=64\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=2^{7-n}$.
2. (2) 由等比数列前 n 项和公式，得 $S_n=\frac{64\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)}{1-\frac{1}{2}}=128(1-2^{-n})=128-2^{7-n}$. 当 $n=1$，2，3，… 时，$2^{7-n}>0$，所以 $S_n<128$.

21. 已知函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx$ 在区间 $[0,1]$ 上是增函数，在区间 $(-\infty,0)$，$(1,+\infty)$ 上是减函数. 又 $f'\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 若在区间 $[0,m]$（$m>0$）上恒有 $f(x)\leq x$ 成立，求 m 的取值范围.

【解析】

1. (1) 由于 f 在 $(-\infty,0)$ 上递减且可导，对 $x<0$ 有 $f'(x)\le 0$；由于 f 在 $(0,1)$ 上递增，对 $0<x<1$ 有 $f'(x)\ge 0$. 又 f' 连续，所以 $f'(0)$ 同时受左侧的非正性和右侧的非负性约束，从而 $f'(0)=0$. 在 1 的左侧，f 在 $(0,1)$ 上递增，故 $f'(x)\ge 0$（$0<x<1$）；在 1 的右侧，f 在 $(1,+\infty)$ 上递减，故 $f'(x)\le 0$（$x>1$）. 由 f' 在 1 处连续，$f'(1)$ 同时受左侧的非负性和右侧的非正性约束，因此 $f'(1)=0$. 又 $f'(x)=3ax^2+2bx+c$，所以 $f'(x)=kx(x-1)$. 由 $f'\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}$，得 $-\frac{k}{4}=\frac{3}{2}$，从而 $k=-6$. 比较系数可得 $3a=-6$，$2b=6$，$c=0$，故 $a=-2$，$b=3$，$c=0$，即 $f(x)=-2x^3+3x^2$.
2. (2) 由（1）得 $x-f(x)=x+2x^3-3x^2=x(2x-1)(x-1)$. 当 $0\le x\le\frac{1}{2}$ 时，$x\ge 0$，$2x-1\le 0$，$x-1\le 0$，所以 $x-f(x)\ge 0$，即 $f(x)\le x$. 当 $\frac{1}{2}<x<1$ 时，$x-f(x)<0$，即 $f(x)>x$. 因此要使 $[0,m]$ 上恒有 $f(x)\le x$，必须且只需 $0<m\le\frac{1}{2}$.

22. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$，短轴一个端点到右焦点的距离为 $\sqrt{3}$.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 设直线 l 与椭圆 C 交于 A，B 两点，坐标原点 O 到直线 l 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，求 $\triangle AOB$ 面积的最大值.

【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，且由离心率条件得 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，所以 $c^2=\frac{2}{3}a^2$，$b^2=\frac{1}{3}a^2$. 取短轴端点 $(0,b)$ 和右焦点 $(c,0)$，由题意得 $c^2+b^2=3$，从而 $a^2=3$，$b^2=1$. 故椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$.
2. (2) 设直线 l 的单位法向量为 $\boldsymbol{n}=(\cos\theta,\sin\theta)$，并记 $d=\frac{\sqrt{3}}{2}$，则 l 可表示为 $x\cos\theta+y\sin\theta=d$. 取直线的单位方向向量 $\boldsymbol{v}=(-\sin\theta,\cos\theta)$，直线上任一点可表示为 $(x,y)=dbold(n)+tbold(v)$. 代入椭圆方程，得到关于 t 的二次方程

$$Kt^2+\frac{4d}{3}\sin\theta\cos\theta t+d^2\left(\frac{\cos^2\theta}{3}+\sin^2\theta\right)-1=0$$

其中 $K=\frac{\sin^2\theta}{3}+\cos^2\theta$. 该二次方程的判别式为

$$\Delta=\left(\frac{4d}{3}\sin\theta\cos\theta\right)^2-4K\left[d^2\left(\frac{\cos^2\theta}{3}+\sin^2\theta\right)-1\right]=4\left(K-\frac{d^2}{3}\right)=4K-1$$

其中恒等式可直接展开验证：令 $u=\sin^2\theta$，$v=\cos^2\theta$，则 $u+v=1$，且

$$K\left(\frac{\cos^2\theta}{3}+\sin^2\theta\right)-\frac{4}{9}\sin^2\theta\cos^2\theta=\left(\frac{u}{3}+v\right)\left(\frac{v}{3}+u\right)-\frac{4}{9}uv=\frac{u^2+v^2+2uv}{3}=\frac{(u+v)^2}{3}=\frac{1}{3}$$

因为 $\boldsymbol{v}$ 是单位向量，两个根之差就是弦 AB 的长度，所以 $|AB|=\frac{\sqrt{\Delta}}{K}=\frac{\sqrt{4K-1}}{K}$. 又 $K=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\cos^2\theta$，故 $\frac{1}{3}\le K\le 1$.

三角形 AOB 的高为原点 O 到直线 l 的距离 d，所以 $S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}d|AB|$. 于是

$$S_{\triangle AOB}^2=\frac{d^2}{4}\cdot\frac{4K-1}{K^2}=\frac{3(4K-1)}{16K^2}$$

又 $\frac{4K-1}{K^2}=\frac{4}{K}-\frac{1}{K^2}$，且

$$\frac{d}{mathrmdK}\left(\frac{4K-1}{K^2}\right)=\frac{2-4K}{K^3}$$

由于 $K>0$，该函数在 $K<\frac{1}{2}$ 时递增，在 $K>\frac{1}{2}$ 时递减，所以当 $K=\frac{1}{2}$ 时取得最大值. 此时 $\cos^2\theta=\frac{1}{4}$，该取值可以实现，且 $|AB|=2$，从而三角形 AOB 面积的最大值为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot 2=\frac{\sqrt{3}}{2}$.